



Practical Session

Packet Tracer Basic Router Commands

ملزمة عملية منظمة للـ CLI commands، مع Labs للتجربة من الـ PC والتحقق من Telnet و SSH.

Instructor
Muhammed Hussein

Instructor
Youssef Elkholy

Lecture Practical Handout

الملزمة دي معمولة كدليل عملي للسيشن. كل command متقسم بوضوح: بيتكتب فين، معناه إيه، فايدته إيه، وبعدها Labs يتأكد فيها الطالب من النتيجة من الـ PC.

01	Session Plan - Time Plan and Practical Outcomes
02	Router CLI Modes - فهم الـ prompts والتنقل بينهم
03	Basic Device Setup - hostname, DNS lookup, description
04	Passwords and Access - enable secret, console, local user
05	IP Addressing - Router Interface and PC Configuration
06	Verification Commands - show, ping, ARP, running-config
07	Telnet Full Lab - Configure, Test from PC, Troubleshoot
08	SSH Full Lab - Configure, Test from PC, Troubleshoot
09	Save Configuration and Lab Reset Basics
10	Guided Practical Labs and Troubleshooting Cases

01

Session Plan

Professional time plan للسيشن العملي: ترتيب واضح
يساعد في الشرح ويخلي الطالب عارف كل مرحلة هدفها إيه وال
outcome المتوقع منها.

Session Objectives

هدف السيشن إن الطالب يتعامل مع Cisco CLI بثقة، ويفهم basic router configuration من غير ما يحفظ أوامر بدون معنى.

:By the end of this session, students should be able to

- ✓ يميز Router CLI modes من شكل ال prompt.
- ✓ ينفذ basic setup للراوتر: local user، passwords، hostname.
- ✓ يضبط IP address و subnet mask على router interface.
- ✓ يضبط IP settings على PC ويتأكد من الاتصال باستخدام ping.
- ✓ يفعل Telnet ويجرب الدخول من PC.
- ✓ يفعل SSH ويجرب الدخول من PC.
- ✓ يستخدم أوامر verification عشان يعرف المشكلة فين.
- ✓ يحفظ configuration ويفهم الفرق بين running-config و startup-config.

التركيز هنا على command meaning + practical verification. كل أمر له هدف واضح، وكل lab له نتيجة لازم الطالب يشوفها بنفسه.

Practical Session Time Plan

الفترة	الجزء	المحور	المخرج المتوقع
00:00 - 00:10	Introduction	توضيح هدف السيشن وخطة عناوين الـ IP.	الطالب يعرف هيتطبق إليه ونتيجة التطبيق المفروض تكون عاملة إزاي.
00:10 - 00:25	CLI Modes	فهم أوضاع الراوتر المختلفة وقراءة شكل الـ prompt.	الطالب يقرأ الـ prompt ويعرف يكتب الأمر في مكانه الصحيح.
00:25 - 00:40	Basic Setup	تسمية الراوتر وتعطيل البحث التلقائي عن أسماء الدومين وكتابة وصف للـ interface.	الراوتر يبقى منظم وواضح أثناء الشرح والـ troubleshooting.
00:40 - 01:00	Passwords	إعداد كلمة سر الـ privileged mode وكلمة سر الـ console وإنشاء مستخدم محلي.	الطالب يفهم أساسيات حماية الدخول على الجهاز.
01:00 - 01:20	IP Addressing	إعداد عنوان IP على الراوتر وإعداد IP settings على الـ PC.	الـ PC يقدر يعمل ping على الراوتر بنجاح.
01:20 - 01:45	Telnet Lab	إعداد خطوط الدخول عن بعد وتجربة Telnet من الـ PC.	الطالب يدخل على الراوتر remote باستخدام Telnet.
01:45 - 02:15	SSH Lab	إعداد متطلبات SSH وتجربة الدخول من الـ PC.	الطالب يدخل على الراوتر remote باستخدام SSH.
02:15 - 02:30	Troubleshooting	تحليل مشاكل الاتصال والدخول عن بعد باستخدام أوامر التحقق.	الطالب يمشي بترتيب منطقي بدل التجربة العشوائية.

الترتيب المهني للسيشن: إعداد أساسي، ثم IP Addressing، ثم Verification، ثم Remote Access، ثم Troubleshooting.

Lab Addressing Plan

هنستخدم lab بسيط جدًا عشان الأوامر تبقى واضحة ومفيش تفاصيل زيادة تشتت الطالب.

Router R1

Interface: G0/0

IP: 192.168.1.1

Mask: 255.255.255.0

PC1

IP: 192.168.1.10

Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.1

ليه الخطة دي مناسبة؟

- الـ PC والراوتر في نفس subnet.
- الـ PC يقدر يختبر الاتصال مع الراوتر باستخدام ping.
- نقدر نجرب Telnet و SSH من PC إلى R1.
- أي مشكلة في lab غالبًا هتبقى واضحة: IP غلط، mask غلط، interface down، أو remote access ناقص.

02

Router CLI Modes

قبل أي command لازم الطالب يعرف هو واقف فين. نفس الأمر ممكن يشتغل أو يفشل حسب ال mode.

إزاي تعرف أنت في أنهي mode؟

الراوتر بيكلمك من خلال CLI. كل mode له prompt مختلف، وكل mode له صلاحيات مختلفة.

1

User EXEC Mode `Router>`: صلاحيات بسيطة.

2

Privileged EXEC Mode `Router#`: أوامر `show`، `ping`، `save`.

3

Global Configuration Mode `Router(config)#`: إعدادات عامة على الجهاز.

4

Interface Configuration Mode `Router(config-if)#`: إعداد port معين.

5

Line Configuration Mode `Router(config-line)#`: إعداد console أو vty lines.

قبل ما تشرح أي command، خلي الطالب يبص على آخر جزء في ال prompt. ده بيقول هو واقف فين.

أوامر التنقل بين الـ Modes

دي أول commands لازم الطالب يمسخها كويس.

Basic navigation commands

```
enable
configure terminal
interface gigabitEthernet0/0
exit
end
```

enable

ينقلك من Router> إلى Router#.

configure

يدخلك على global configuration عشان تبدأ تغيير إعدادات.

terminal

interface

يدخلك على إعداد interface معين.

exit

يرجعك خطوة واحدة للخلف.

end

يرجعك مباشرة إلى Router#.

CLI Help - استخدام ؟ و Tab

مهم جدًا الطالب يعرف إن CLI نفسه سيساعده، ومش لازم يحفظ كل command كامل من أول مرة.

CLI help examples

```
?  
show ?  
interface ?  
conf<Tab>
```

? يعرض الأوامر المتاحة في الـ mode الحالي أو يكمل لك options الأمر.

Tab يكمل الأمر تلقائيًا لو الكتابة واضحة.

فايدته يقلل الحفظ الأعمى ويخلي الطالب يتعامل مع CLI كأداة مساعدة.

دي نقطة تعليمية مهمة: المحترف مش حافظ كل حاجة، لكنه يعرف يقرأ الـ help ويستخدمه صح.

do Command

أحياناً تكون واقف في config mode وعازي تشغل command من أوامر show من غير ما ترجع لـ R1#.

Use show commands from config mode

```
R1(config)# do show ip interface brief  
R1(config-if)# do show running-config
```

بيتكتب فين؟

داخل config modes مثل R1 (config)# أو R1 (config-if)#.

معناه إيه؟

يشغل أمر من Privileged EXEC وانت لسه داخل config mode.

فايده؟

تراجع الإعدادات بسرعة من غير ما تخرج وتدخل تاني.

غلط مشهور: الأمر صح بس في المكان الغلط

في Cisco CLI، الأمر ممكن يبقى صح، بس لو اتكتب في mode غلط يطلع error.

Wrong mode example

```
Router# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
      ^
% Invalid input detected
```

الأمر ip address مش بيتكتب في Router#. لازم تدخل على interface الأول.

Correct place

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

قبل ما تعتبر command غلط، راجع ال prompt الأول.

03

Basic Device Setup

أوامر تنظيم الجهاز: `hostname`، إلغاء `DNS lookup`، و `interface description`. دي أوامر بسيطة لكنها عملية جدًا.

Hostname - تسمية الراوتر

أول حاجة منطقية تعملها إنك تغير اسم الجهاز. بدل ما كل الأجهزة اسمها Router، تسمي كل واحد باسم واضح.

Command

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)#
```

بيتكتب فين؟

في Global Configuration Mode.

معناه إيه؟

بيغير اسم الجهاز اللي ظاهر في ال prompt.

فايده؟

لما يبقى عندك أكثر من جهاز، الاسم بيمنع اللخبطة وانت بتشتغل.

no ip domain-lookup

لو كتبت command غلط، الراوتر ممكن يحاول يعتبره domain name ويدور عليه. ده يضيع وقت في CLI.

Command

```
R1(config)# no ip domain-lookup
```

بيتكتب فين؟

في Global Configuration Mode

معناه إيه؟

بيقل محاولة ترجمة الكلمات الغلط كأنها domain names.

فايدته؟

لو كتبت command غلط، يظهر error بسرعة بدل الانتظار.

Example without it

```
Translating "confgi"...domain server (255.255.255.255)
```


Interface Description

ال description مش بيشغل ال interface، لكنه بيخلي أي حد يقرأ config يفهم البورت ده رايح فين.

Command

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# description LAN_TO_PC
```

بيتكتب فين؟

داخل Interface Configuration Mode.

معناه إيه؟

بيضيف وصف بسيط لل interface.

فايده؟

التوثيق. في الشغل، description كويس يوفر وقت كبير في troubleshooting.

اكتب description واضح وقصير، زي: LAN_TO_PC أو TO_SWITCH1.

04

Passwords and Access

هنا بنفهم حماية privileged mode، حماية console
access، وحساب local user لاستخدامه مع SSH.

enable password vs enable secret

الأمريين يخططوا password للدخول من Router> إلى Router#، لكن enable secret أقوى وأفضل.

enable password

```
R1(config)# enable password cisco123
```

enable secret

```
R1(config)# enable secret StrongPass123
```

**enable
password**

طريقة قديمة وأضعف.

enable secret

أفضل لأنه يُخزن بشكل أقوى من password العادي.

**لو الاتنين
موجودين؟**

الراوتر يستخدم enable secret.

في التدريب ممكن تشوف الاتنين، لكن اعتمد على enable secret.

service password-encryption

الأمر ده بيخلي بعض passwords البسيطة متظهرش plain text في config.

Command

```
R1(config)# service password-encryption
```

بيتكتب فين؟

في Global Configuration Mode

معناه إيه؟

بيعمل encoding لل passwords البسيطة في configuration.

مهم تعرف

ده مش encryption قوي. هو فقط يمنع الظهور المباشر لكلمات السر البسيطة.

Console Password

Console password يحمي الدخول المباشر على الجهاز من console line.

Command

```
R1(config)# line console 0  
R1(config-line)# password cisco  
R1(config-line)# login
```

line console 0

يدخلك على إعدادات console line.

password

كلمة السر المطلوبة للدخول من console.

login

يفعل طلب كلمة السر. من غيرها، password لوحده مش كفاية.

logging synchronous

أحياناً الرسائل التي تظهر في CLI تدخل في نص الكتابة وتبوظ شكل الأمر. الأمر ده بيخلي الكتابة أهدي.

Command

```
R1(config)# line console 0  
R1(config-line)# logging synchronous
```

بيتكتب فين؟

داخل console line.

فايدته؟

لو ظهرت رسالة أثناء الكتابة، يرجعك السطر بشكل منظم.

مش أمر أساسي للاتصال، لكنه مريح جداً في التدريب والشرح.

Local Username

لما نستخدم SSH، الأفضل الدخول يكون بـ username و password محليين على الراوتر.

Command

```
R1(config)# username admin privilege 15 secret Admin123
```

username

اسم المستخدم اللي هتدخل بيه.

admin

privilege 15

يدخل المستخدم بصلاحيات عالية مباشرة.

secret

كلمة السر الخاصة بالمستخدم.

Admin123

استخدم passwords تعليمية في Packet Tracer فقط. في الشغل الحقيقي لازم passwords قوية ومختلفة.

05

IP Addressing

هنا بنربط أوامر الراوتر بفكرة IP + Subnet Mask + PC
.Default Gateway

Assign IP to Router Interface

ال router interface لازم ياخذ IP address و subnet mask عشان الأجهزة تقدر توصله.

Command

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
```

interface g0/0

يدخلك على interface معين.

ip address

يحدد IP و subnet mask لل interface.

no shutdown

يفتح ال interface إداريًا. من غيره ممكن يفضل down.

PC IP Configuration

من داخل PC في Packet Tracer، افتح Desktop ثم IP Configuration واكتب القيم دي:

PC settings

IP Address: 192.168.1.10
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1

IP Address

عنوان ال PC نفسه.

Subnet Mask

بيحدد ال network اللي الجهاز تابع لها.

Default Gateway

عنوان الراوتر داخل نفس subnet. ال PC يستخدمه للوصول خارج شبكته.

في ال lab ده، ال PC وال gateway لازم يكونوا في نفس subnet: 192.168.1.0/24.

هل الـ PC والـ Gateway في نفس الشبكة؟

قبل ما تعمل ping، راجع بسرعة إن IP الـ PC والـ gateway في نفس subnet.

Quick check

```
PC IP:      192.168.1.10 /24
Gateway:    192.168.1.1  /24
Network:    192.168.1.0  /24
```

بما إن الاثنين داخل 192.168.1.0/24، الإعداد منطقي.

لو الـ gateway خارج subnet بتاعة الـ PC، الجهاز مش هيعرف يستخدمه بشكل صحيح.

06

Verification Commands

بعد أي إعداد لازم نتحقق. أوامر show و ping هي طريقة الطالب يشوف التجربة بعينه.

show ip interface brief

ده أهم أمر سريع في السيشن. بيقلك كل interface واخد IP إيه، وحالته إيه.

Command

```
R1# show ip interface brief
```

Sample output

Interface	IP-Address	OK?	Method
Status	Protocol		
GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual
up	up		
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset administratively
down	down		

up/up

أفضل حالة: interface شغال من ناحية status و protocol.

administratively

غالبًا محتاج no shutdown.

down

Ping from PC to Router

بعد ما تظبط IP على الراوتر والـ PC، لازم تختبر من الـ PC نفسه.

From PC command prompt

```
C:\> ping 192.168.1.1
```

لو شغال، المفروض تشوف replies:

Expected result

```
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255  
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
```

النتيجة دي معناها إن الـ PC قادر يوصل لـ router interface، وده شرط مهم قبل Telnet أو SSH.

لو ال Ping فشل، أراجع إيه؟

1. هل IP الراوتر مكتوب صح على interface؟
2. هل كتبت no shutdown؟
3. هل show ip interface brief بتظهر up/up؟
4. هل IP ال PC وال mask صح؟
5. هل ال PC وال gateway في نفس subnet؟
6. هل بتحاول تعمل ping على IP صح؟

Commands to check

```
R1# show ip interface brief  
R1# show running-config
```

لو ping مش شغال، ما تبدأش Telnet أو SSH. لازم أولاً تثبت basic connectivity.

show running-config

الأمر ده بيعرض الإعدادات الحالية اللي شغالة في RAM.

Command

```
R1# show running-config
```

تستخدمه إمتى؟

لما تراجع SSH، vty lines، interfaces، passwords، hostname، settings.

مهم تعرف

أي حاجة في running-config ممكن تضيع لو الجهاز اتعمله reload من غير .save

Sample config

```
hostname R1
!
interface GigabitEthernet0/0
description LAN_TO_PC
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
```


show arp

ARP يربط IP address بـ MAC address داخل نفس الـ local network. بعد ping ناجح،
ممکن تشوف ARP table.

Command

```
R1# show arp
```

Sample output

Protocol	Address	Age (min)	Hardware Addr	Type
Interface				
Internet	192.168.1.10	2	00D0.973A.1111	ARPA
GigabitEthernet0/0				

Address

الـ IP اللي الراوتر عرفه.

Hardware

الـ MAC address المقابل للـ IP.

Addr

ده يربط الـ lab بفكرة ARP: الجهاز محتاج MAC عشان بيعت frame داخل نفس الشبكة.

07

Telnet Full Lab

Telnet هو remote CLI access. في الجزء ده الطالب هيعمل config على الراوتر، وبعدها يجرب من PC ويتأكد من النتيجة.

يعني إيه Telnet؟

Telnet protocol يسمحك تدخل على CLI بتاع الراوتر من جهاز ثاني عن طريق الشبكة بدل ما تكون فاتح CLI مباشرة من الراوتر.

Remote CLI idea

PC ---> Network ---> Router CLI

Port	TCP/23
الفكرة	Remote access لل command line.
مهم تعرف	Telnet غير آمن لأنه بدون encryption، لكنه مفيد للتدريب على فكرة remote access.

Configure Telnet on R1

Telnet يتطلب على vty lines. دي الخطوات الخاصة بالدخول remote على الجهاز.

Telnet configuration

```
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# transport input telnet
```

line vty 0 4

يدخلك على أول 5 lines remote access.

password

الباسورد المطلوب عند الدخول بـ Telnet.

login

يفعل طلب الباسورد. من غيره الدخول مش هيطلب password بالشكل المطلوب.

**transport
input telnet**

يسمح بالدخول باستخدام Telnet.

Test Telnet from PC

بعد إعداد Telnet، افتح Command Prompt من الـ PC وجرب:

PC command

```
C:\> telnet 192.168.1.1
```

لو الإعداد صح، هتشوف حاجة شبه كده:

Expected result

```
Trying 192.168.1.1 ...Open
```

```
User Access Verification
```

```
Password:
```

```
R1>
```

Password

اكتب password الخاص بـ vty line، في المثال: cisco.

<R1

ده معناه إنك دخلت على الراوتر remote.

بعد الدخول ممكن تكتب enable عشان تدخل privileged mode، وهيطلب enable secret.

Verify Telnet Session on Router

من الراوتر، ممكن تشوف مين داخل على الجهاز حاليًا.

Command

```
R1# show users
```

مثال output:

Sample output

Line	User	Host(s)	Idle	Location
0 con 0		idle	00:00:00	
* 2 vty 0		idle	00:00:10	
192.168.1.10				

vty

معناها session داخل remote.

Location

IP الجهاز اللي داخل على الراوتر.

لو Telnet مش شغال، أراجع إيه؟

1. هل ال PC يقدر يعمل ping للراوتر؟
2. هل دخلت على 4 0 line vty ؟
3. هل كتبت password ؟
4. هل كتبت login ؟
5. هل كتبت telnet input transport ؟
6. هل بتعمل telnet على IP الراوتر الصحيح؟

Commands to check

```
R1# show running-config | section line vty  
R1# show users
```

أشهر غلطة في Telnet: الطالب يكتب password وينسى login.

SSH Full Lab

SSH هو remote CLI access آمن. هنا هنعمل المتطلبات كاملة، ونجرب الدخول من PC، ونراجع أسباب الفشل المشهورة.

يعني إيه SSH؟

SSH زي Telnet من ناحية إنه بيدخلك على CLI عن بعد، لكن الفرق المهم إنه بيعمل encrypted session.

Port

TCP/22

الفكرة

Remote CLI access بشكل آمن.

ليه أفضل؟

لأن username/password والبيانات مش بتتنقل plain text.

في الشغل الحقيقي، SSH هو الاختيار الطبيعي بدل Telnet.

SSH محتاج إيه قبل ما يشتغل؟

1. **Hostname** للجهاز.
2. **Domain name** عشان توليد RSA keys.
3. **Local username** للدخول بـ username/password.
4. **RSA keys** عشان encryption.
5. **SSH version 2**.
6. **VTY lines** تسمح بـ SSH وتستخدم local login.

لو خطوة من دول ناقصة، SSH ممكن يفشل رغم إن ping شغال.

Configure SSH on R1

دي الأوامر كاملة بالترتيب المناسب.

SSH full configuration

```
R1(config)# hostname R1
R1(config)# ip domain-name hcc.local
R1(config)# username admin privilege 15 secret Admin123
R1(config)# crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 1024
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
```

معنى أوامر SSH

-ip domain name	يحدد domain name المطلوب لتوليد RSA keys.
... username secret	ينشئ local account للدخول على الراوتر.
crypto key generate rsa	يولد keys يستخدمها SSH في encryption.
ip ssh version 2	يفعل SSH version 2.
login local	يخلي الـ vty تستخدم local username بدل line password.
transport input ssh	يسمح بالدخول بـ SSH فقط.

Test SSH from PC

من PC داخل نفس الشبكة، افتح Command Prompt وجرب:

PC command

```
C:\> ssh -l admin 192.168.1.1
```

لو كل حاجة صح، هيطلب password:

Expected result with privilege 15

```
Password:
```

```
R1#
```

admin

اسم المستخدم المحلي اللي عملناه على الراوتر.

192.168.1.1

IP الراوتر اللي بنعمل عليه SSH.

لو المستخدم معمول بدون 15 privilege ممكن تدخل على R1> وتحتاج تكتب enable.

Verify SSH Configuration

بعد إعداد SSH، استخدم أوامر verification دي:

SSH verification commands

```
R1# show ip ssh  
R1# show running-config | section line vty  
R1# show users
```

show ip ssh

يعرض حالة SSH version والإعدادات المتعلقة به.

-show running config

يراجع domain name، username، vty lines.

show users

يعرض remote sessions الحالية.

لو SSH مش شغال، أراجع إيه؟

1. هل ال PC يقدر يعمل ping للراوتر؟
2. هل فيه hostname واضح؟
3. هل كتبت ip domain-name؟
4. هل فيه username و secret؟
5. هل اتعملت RSA keys؟
6. هل فعلت ssh version 2؟
7. هل vty عليها login local؟
8. هل vty عليها transport input ssh؟

Commands to check

```
R1# show ip ssh
R1# show running-config | include hostname|domain|username
R1# show running-config | section line vty
```

أشهر مشاكل SSH: نسيان domain name، عدم توليد RSA keys، أو استخدام login بدل login local.

Telnet vs SSH

الأتين remote CLI، لكن الفرق المهم في الأمان وطريقة authentication.

SSH	Telnet	النقطة
TCP/22	TCP/23	Port
نعم	لا	Encryption
local username/password	غالبًا line password في التدريب	Login
الأفضل في الواقع	للتوضيح فقط	الاستخدام العملي

الخلاصة للطالب: Telnet يشرح فكرة remote CLI، لكن SSH هو الاختيار الصحيح لما نفكر في الأمان.

09

Save Configuration

الطالب لازم يفهم إن الإعدادات الحالية ممكن تضيع لو
مأعملش save. هنا الفرق بين running-config و startup-
config.

copy running-config startup-config

الإعدادات التي بتكتبها بتكون شغالة في running-config. عشان تفضل بعد restart لازم تحفظها في startup-config.

Save command

```
R1# copy running-config startup-config
```

أحياناً في Packet Tracer أو IOS تقدر تستخدم اختصار:

Common shortcuts

```
R1# write memory  
R1# wr
```

running-config

الإعدادات الحالية في RAM.

startup-config

الإعدادات التي الجهاز يبدأ بها بعد reload.

لو عملت reload قبل save، غالباً التعديلات الجديدة هتضيع.

Lab Reset Basics

أحياناً في التدريب تحتاج ترجع الجهاز لحالة نظيفة. الأوامر دي استخدمها بحذر.

Reset commands

```
R1# erase startup-config  
R1# reload
```

**-erase startup
config**

يمسح الإعدادات المحفوظة.

reload

يعيد تشغيل الجهاز.

الأوامر دي للتدريب فقط وبحذر. في بيئة حقيقية متعملش reset لجهاز إلا بتصريح وخطة واضحة.

10

Guided Practical Labs

الجزء ده يجمع السيشن في Labs واضحة. كل lab له هدف،
أوامر، ونتيجة متوقعة من الراوتر أو ال PC.

Lab 1 - Basic Router Setup

Goal

تجهيز الراوتر باسم واضح وإعدادات أولية مريحة للـ CLI.

Commands

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain-lookup
R1(config)# enable secret StrongPass123
R1(config)# service password-encryption
```

Expected Result

Prompt after hostname

```
R1(config)#
```

لو prompt اغير من Router إلى R1 يبقى hostname تطبق.

Lab 2 - Interface IP and PC Ping

Goal

تظبط IP على router interface وتختبر الاتصال من PC.

Router commands

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# description LAN_TO_PC
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
```

PC IP settings

```
IP Address:      192.168.1.10
Subnet Mask:     255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.1.1
```

PC test

```
C:\> ping 192.168.1.1
```

النتيجة المطلوبة: replies من 192.168.1.1.

Lab 3 - Telnet from PC

Goal

تفعيل Telnet على الراوتر وتجربة الدخول من PC.

Router commands

```
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# password cisco
R1(config-line)# login
R1(config-line)# transport input telnet
```

PC test

```
C:\> telnet 192.168.1.1
```

Expected Result

Expected output

```
User Access Verification
Password:
R1>
```

لو ظهر connection failed، ارجع لـ ping الأول. لو ping شغال، راجع vty password و login.

Lab 4 - SSH from PC

Goal

تفعيل SSH وتجربة الدخول بـ username من الـ PC.

Router commands

```
R1(config)# ip domain-name hcc.local
R1(config)# username admin privilege 15 secret Admin123
R1(config)# crypto key generate rsa
How many bits in the modulus [512]: 1024
R1(config)# ip ssh version 2
R1(config)# line vty 0 4
R1(config-line)# login local
R1(config-line)# transport input ssh
```

PC test

```
C:\> ssh -l admin 192.168.1.1
```

Expected Result

Expected output

```
Password:
R1#
```


Lab 5 - Save and Verify

Goal

تحفظ الإعدادات وتراجع أهم outputs.

Commands

```
R1# show ip interface brief
R1# show running-config
R1# show ip ssh
R1# show users
R1# copy running-config startup-config
```

What to check

- ✓ G0/0 عليها IP وحالتها up/up.
- ✓ hostname ظاهر R1.
- ✓ line vty فيها Telnet أو SSH حسب الجزء اللي بتختبره.
- ✓ SSH version 2 ظاهر في show ip ssh.
- ✓ الإعدادات اتحفظت بدون error.

Problem 1 - PC cannot ping R1

Symptoms

من الـ PC، الأمر ده بيفشل:

Failed test

```
C:\> ping 192.168.1.1
```

Check in order

1. راجع PC IP settings.
2. راجع IP الراوتر على G0/0.
3. راجع no shutdown.
4. استخدم show ip interface brief.

Main check command

```
R1# show ip interface brief
```

لو status = administratively down، الحل غالبًا no shutdown.

Problem 2 - Telnet does not open

Symptoms

ال ping شغال، لكن Telnet مش بيفتح.

Failed test

```
C:\> telnet 192.168.1.1
```

Check in order

1. هل 4 0 line vty متظبطة؟
2. هل فيه password؟
3. هل فيه login؟
4. هل transport input telnet موجودة؟

Main check command

```
R1# show running-config | section line vty
```

أشهر سبب: نسيان login على line vty.

Problem 3 - SSH does not open

Symptoms

ال ping شغال، لكن SSH بيفشل.

Failed test

```
C:\> ssh -l admin 192.168.1.1
```

Check in order

1. هل فيه ip domain-name ؟
2. هل فيه local username ؟
3. هل اتولدت RSA keys ؟
4. هل 2 ssh version ip موجودة ؟
5. هل vty عليها login local ؟
6. هل vty عليها transport input ssh ؟

Main check commands

```
R1# show ip ssh  
R1# show running-config | section line vty
```

Command Cheat Sheet

Core commands

```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain-lookup
enable secret StrongPass123
service password-encryption
line console 0
  password cisco
  login
  logging synchronous
interface g0/0
  description LAN_TO_PC
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown
show ip interface brief
show running-config
show arp
show ip ssh
show users
copy running-config startup-config
```

Practical Teaching Flow

1. ابدأ بال topology وال addressing plan.
2. افتح CLI واسأل الطلاب عن شكل ال prompt.
3. نفذ hostname ووضح تغير ال prompt.
4. نفذ basic passwords وشرح الفرق بين password و secret.
5. ضبط IP على router interface واعمل no shutdown.
6. ضبط PC IP settings وخلي الطلاب يعملوا ping.
7. فعّل Telnet وجرب من PC.
8. فعّل SSH وجرب من PC.
9. استخدم show commands للتحقق.
10. اقبل ب troubleshooting cases ثم save config.

الشرح يبقى command by command: بيتكتب فين، معناه إيه، ونتأكد منه إزاي.

End of Practical Session

Packet Tracer Basic Router Commands